

stats-cli-py

统计分析 Skill 使用指南

面向质量工程师、生产管理人员、数据分析新手

版本 1.2.1 | 2026 年 6 月

1. 这是什么？

stats-cli-py 是一个「统计分析 Skill」——它可以被 AI 助手（AI Agent）调用，帮你完成各种数据分析任务。

什么是 Skill？

Skill 就像 AI 助手的「技能包」。就像一个人学会了 Excel 就能做表格一样，AI 助手加载了这个 Skill，就能做统计分析。

你不需要自己操作这个工具——你只需要告诉 AI 助手你想分析什么，它会自动调用 Skill 来完成。

它能帮你做什么？

你想做什么	对应命令
看数据长什么样	用 explore 查看数据结构、列名、缺失值
检查数据是否正常	用 normality 做正态性检验
比较两批产品	用 ttest 或 nonparametric 判断差异是否显著
评估过程能力	用 capability 计算 Cp/Cpk
画控制图	用 control_chart 监控过程稳定性
找异常值	用 outlier 自动检测异常点
做回归分析	用 regression 分析变量关系
设计实验	用 doe 生成实验方案
分析测量系统	用 gage_rr 做 Gage R&R 分析
生成报告	用 report 汇总结果，export_excel/export_pdf 导出

你不需要记住这些命令——AI 助手会根据你的描述自动选择合适的方法。

2. 怎么使用它？

使用这个 Skill 就像和同事对话一样——你告诉 AI 助手你想做什么，它会自动完成。

你只需要用自然语言描述需求

举几个例子：

你说：「帮我看看这批数据的基本情况」

AI 助手会自动调用 `descriptive` 命令，告诉你平均值、标准差等

你说：「检验一下这批数据是否符合正态分布」

AI 助手会自动调用 `normality` 命令，告诉你检验结果

你说：「比较一下 A 批和 B 批产品有没有显著差异」

AI 助手会先检查正态性，再选择 `ttest` 或 `nonparametric`

不知道该用什么方法？

如果你不确定该用哪种分析方法，直接告诉 AI 助手你的目标：

「我想比较两批产品的均值有没有差异」

「我想看看这个过程能不能满足规格要求」

「我想分析温度和产量之间的关系」

AI 助手会自动选择最合适的命令和参数。

AI 助手内置了「推荐」功能——它可以问你几个问题，然后建议最合适的分析方法。

3. 常见使用场景

场景 1：我有一批数据，想看看基本情况

AI 助手会调用 `descriptive` 命令

结果包含：数据个数、平均值、中位数、标准差、最大最小值、四分位数、95% 置信区间

就像体检报告里的「基本信息」——先看看总体情况。

场景 2：我想知道数据是否符合正态分布

AI 助手会调用 `normality` 命令

结果包含：三种检验方法（Shapiro-Wilk、Anderson-Darling、Lilliefors）的结果，以及综合判断

为什么要检查？因为很多统计方法（如 `t` 检验）要求数据是正态分布的。

场景 3：我想比较两批产品有没有差异

AI 助手会根据数据特征自动选择：

正态数据 → 调用 `ttest`（参数检验）

非正态数据 → 调用 `nonparametric`（非参数检验）

结果包含：`p` 值（ < 0.05 表示有显著差异）和置信区间

场景 4：我想评估生产过程能力

AI 助手会调用 `capability` 命令

需要提供：数据 + 规格上限（USL）+ 规格下限（LSL）

结果包含：`Cp`、`Cpk`、`Pp`、`Ppk` 等指标，以及过程能力等级

这是质量工程师最常用的工具——判断生产过程是否满足客户要求。

场景 5：我想监控生产过程是否稳定

AI 助手会调用 `control_chart` 命令

支持的图表：I-MR（个体值）、Xbar-R（子组）、p/np/c/u（计数型）、EWMA、CUSUM

结果包含：控制限、中心线、异常点、是否违反判异规则

场景 6：我想分析两个变量的关系

AI 助手会根据你的目标选择：

相关分析 → 调用 `correlation`（分析相关程度）

回归分析 → 调用 `regression`（建立数学模型）

支持 10 种回归类型：线性、多项式、逻辑回归、指数、幂函数等

场景 7：我想设计一个实验

AI 助手会调用 `doe` 命令

支持：全因子设计、分数因子设计、田口设计、响应曲面设计

它会帮你生成实验方案，告诉你需要做多少次实验

场景 8：我想分析测量系统的可靠性

AI 助手会调用 `gage_rr` 命令

支持：交叉设计、嵌套设计、属性分析

结果包含：重复性、再现性、ndc（可区分的类别数）、评级

4. 什么是「最佳实践」？

「最佳实践」就是经过验证的、最有效的工作方式。就像质量工程里有「先检验再判断」的原则一样，数据分析也有一些公认的好习惯。

最佳实践 1：先看数据，再分析

在做任何分析之前，先用 `explore` 看看数据：

数据有多少行、多少列？

有没有缺失值（空白）？

数据类型对不对（是不是数字）？

就像医生看病先问诊一样——先了解基本情况，再做检查。

最佳实践 2：先检验正态性，再选方法

很多统计方法（如 `ttest`、`anova`）要求数据符合正态分布。

正确的流程：

第 1 步：用 `normality` 检查数据是否正态

第 2 步：如果正态 → 用 `ttest`、`anova` 等参数检验

第 3 步：如果非正态 → 用 `nonparametric` 等非参数检验

也可以：先用 `transform`（Box-Cox 变换）把数据变成正态，再用参数检验

最佳实践 3：检查测量系统是否可靠

在分析数据之前，确保你的测量系统是可靠的：

用 `gage_rr` 评估测量设备的重复性和再现性

如果测量系统本身误差太大，分析结果也不可信

就像用不准的秤称重——秤本身有问题，称出来的数据就没意义。

最佳实践 4：关注规格限和目标值

做过程能力分析时，一定要提供：

规格上限 (USL)：客户允许的最大值

规格下限 (LSL)：客户允许的最小值

目标值 (Target)：理想的中心值（可选）

没有规格限，就无法判断过程是否「合格」——就像考试不知道及格线一样。

最佳实践 5：用控制图持续监控

`control_chart` 就像「过程的仪表盘」：

中心线：过程的平均值

控制限：过程的正常波动范围（通常是 3 西格玛）

异常点：超出控制限的点，说明过程可能出了问题

建议：关键工序定期画控制图，及时发现异常。

最佳实践 6：用 workflow 自动化重复分析

如果你经常做同样的分析流程（比如每批产品都做「描述统计 + 正态性 + 能力分析」），

可以用 `workflow` 命令把多个步骤串起来，一次运行全部完成。

也有预制模板：`workflow_template`，比如 `manufacturing` 模板包含完整的制造分析流程。

最佳实践 7：用 `discover` 了解可用功能

如果你想知道这个 Skill 还有哪些功能，可以让 AI 助手调用 `discover` 命令：

`discover`：列出所有可用命令

`discover {category: "spc"}`：只看 SPC 相关的命令

`discover {command_name: "capability"}`：查看某个命令的详细参数

每个命令都会告诉你：需要哪些参数（哪些是必需的）、返回什么结果。

5. 总结

stats-cli-py 是一个强大的统计分析 Skill，配合 AI 助手使用，它可以帮你：

- 快速了解数据的基本特征 (descriptive)
- 选择正确的统计分析方法 (normality → ttest/nonparametric)
- 评估过程能力是否满足要求 (capability)
- 监控生产过程是否稳定 (control_chart)
- 发现数据中的异常和趋势 (outlier, trend)
- 自动生成分析报告 (report, export_excel, export_pdf)

记住三个核心原则：

- 先看数据，再分析 (explore → normality → 分析命令)
- 先检验正态性，再选方法 (正态 → ttest, 非正态 → nonparametric)
- 先检查测量系统，再下结论 (gage_rr → capability)

遇到问题？告诉 AI 助手你的目标，它会用 `recommend` 命令建议合适的分析方法。